

PEMROGRAMAN DASAR



Oleh:

Joshua Abenda Nathanael

26/588299/TK/67128

Tourmaline

2026

PROBLEM 1: THE LAST ASTRONAUT

1. Pseudocode

PROGRAM TheLastAstronaut

DECLARE

N, K, idx, i, eliminated_no : INTEGER

astronauts : ARRAY OF INTEGER

BEGIN

PRINT "Masukkan jumlah astronot: "

INPUT N

IF $N < 1$ THEN

PRINT "Jumlah astronot harus minimal 1"

STOP

END IF

PRINT "Masukkan nilai K awal: "

INPUT K

IF $K < 2$ THEN

$K = 2$

END IF

FOR i FROM 0 TO $N - 1$ DO

astronauts[i] = i + 1

END FOR

idx = 0

PRINT "Urutan eliminasi:"

WHILE $N > 1$ DO

```

idx = (idx + K - 1) MOD N
eliminated_no = astronauts[idx]

PRINT eliminated_no

FOR i FROM idx TO N - 2 DO
astronauts[i] = astronauts[i + 1]
END FOR

N = N - 1

IF N > 1 THEN
IF eliminated_no MOD 2 == 0 THEN
K = K + 2
ELSE
K = K - 1
END IF

IF K < 2 THEN
K = 2
END IF
END IF

END WHILE

PRINT "Astronot terakhir: ", astronauts[0]

END

```

2. Penjelasan Logika

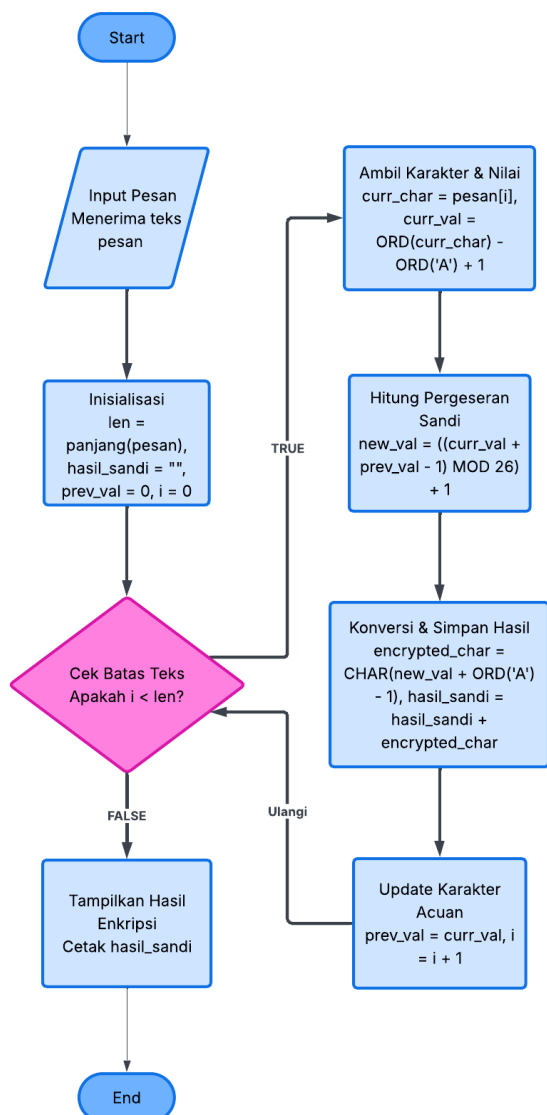
Proses seleksi diawali dengan memasukkan jumlah astronot N dan nilai hitungan K . Seluruh astronot diberi nomor unik dari 1 hingga N dan berdiri membentuk lingkaran, dengan perhitungan dimulai dari astronot nomor 1. Untuk menentukan astronot yang tereliminasi pada setiap putaran, dilakukan perhitungan hingga mencapai hitungan ke- K . Astronot yang berada

pada posisi tersebut akan dikeluarkan dari lingkaran, lalu urutan astronot di sebelahnya digeser untuk menutup posisi yang kosong. Perhitungan selanjutnya langsung dilanjutkan dari astronot yang berada tepat setelah posisi astronot yang baru saja tereliminasi.

Setelah terjadi eliminasi, nilai K akan diperbarui berdasarkan nomor astronot yang keluar. Jika nomor astronot yang tereliminasi bernilai genap, maka nilai K bertambah 2. Sebaliknya, jika nomornya ganjil, nilai K berkurang 1, dengan syarat nilai K tidak boleh kurang dari 2. Proses perhitungan, eliminasi, dan pembaruan nilai K ini terus dilakukan secara berulang sampai hanya tersisa satu astronot di dalam lingkaran. Astronot yang tersisa itulah yang menjadi astronot terakhir yang bertahan.

PROBLEM 2: ALIEN-IN-THE-MIDDLE

1. Flowchart



2. Penjelasan Logika

Proses enkripsi diawali dengan menerima masukan berupa teks pesan asli yang ingin disampaikan. Setiap huruf dalam pesan diubah menjadi nilai angka berdasarkan urutan posisinya dalam alfabet, yaitu dari $A = 1$ hingga $Z = 26$. Untuk huruf pertama pada pesan, posisinya tidak mengalami perubahan atau pergeseran sama sekali karena belum memiliki huruf pendahulu. Setiap huruf berikutnya akan digeser nilainya sebanyak posisi nilai dari huruf yang berada tepat di sebelahnya (huruf sebelumnya).

Apabila hasil penjumlahan pergeseran huruf melebihi nilai 26 (melewati huruf Z), maka perhitungan pergeseran akan secara otomatis berputar kembali dari awal alfabet (huruf A) menggunakan kalkulasi modulo 26. Setelah posisi huruf baru didapatkan, nilai angka tersebut dikembalikan lagi menjadi bentuk huruf sandi. Huruf asli dari karakter yang baru saja diproses kemudian dijadikan sebagai acuan nilai pergeseran untuk huruf selanjutnya. Proses ini dilakukan berulang secara berurutan pada setiap huruf hingga seluruh teks pesan selesai dienkripsi dan menampilkan hasil pesan sandi.